

Challenge Statement

Reliable AI Sensor Fusion for Real-World Missions

The Canadian Armed Forces and the Department of National Defence (DND/CAF) are seeking innovative Artificial Intelligence (AI) solutions that embed compliance-by-design into multi-sensor, multi-domain fusion workflows. The goal is to develop a modular Fusion Compliance Engine (FCE) that automatically enforces classification rules, legal constraints, and policy adherence in real time during data aggregation and analysis.

Background and Context

When data from different sensors—unmanned aerial systems (UAS), distributed acoustic sensors, SIGINT (signal intelligence) receivers, EO/IR (electro-optics/infra-red) platforms, and radar—and from multiple classification domains are combined, a single error can result in compromised sources, methods, or operations. Today, compliance is enforced through manual reviews and procedural checklists that cannot keep pace with the volume and velocity of modern AI-enabled data fusion.

DND/CAF requires an automated compliance layer that sits between raw sensor ingestion and the fusion analytics pipeline. This layer must act as a policy-aware gatekeeper - tagging, filtering, and routing data according to classification markings, and operational release authorities—all without introducing latency that degrades tactical decision-making.

This challenge directly supports the CAF Digital Campaign Plan, the DND/CAF AI Strategy, NORAD (North American Aerospace Defence Command) modernization priorities, and the Cyber Forces mandate. A successful FCE becomes a reusable building block for every future fusion system—from Arctic surveillance to coalition interoperability hubs.

While compliance and data-tagging technologies exist in allied nations, Canada currently lacks a sovereign, Canadian-developed and Canadian-controlled compliance engine for multi-domain fusion. This challenge seeks to build Canadian industrial capacity and intellectual property in a critical enabling technology.

DND/CAF are hosting this challenge to observe advancements in AI technology to resolve this issue.

Examples of application can be described as, but not limited to:

Joint ISR Fusion: Automated classification enforcement when combining SIGINT, EO/IR imagery, and radar tracks. The FCE tags every data element with provenance metadata, blocks unauthorized cross-domain merges and generates an audit trail.

Maritime Domain Awareness: Compliance checks during multi-sensor anomaly detection.

Tactical Edge Dismounted: Modular compliance layer deployed on portable computer (e.g., ruggedized laptop or edge server) that enforces classification separation for wearable sensor networks operating in denied or austere environments.

DND/CAF will not provide any data (classified, unclassified, operational, synthetic, or representative) for use in training, fine-tuning, or validating AI models. Participation in this challenge assumes that innovators possess sufficient sensor-domain expertise to independently generate or obtain appropriate datasets for model development and testing.

Essential Outcomes

Proposed solutions must:

- Develop a modular AI-enabled component that automatically enforces classification rules and policy constraints during multi-sensor (at least two) data fusion operations.
- Apply enforcement controls based on machine-readable policy definitions across:
 - Multiple sensor modalities (at least two)
 - Security domains (at least Network security)
 - Classification levels (at least Protected B level)
- Execute compliance checks and enforcement actions programmatically during data ingestion and fusion processing, without requiring human approval for predefined policy conditions.
- Generate and retain provenance records for all data ingested into and produced by the fusion pipeline including source sensor identification, classification markings, timestamps, and domain of origin.
- Produce audit logs documenting policy rules applied during fusion processing, enforcement actions taken (e.g., permit, restrict, downgrade, segregate) and resulting compliance dispositions.
- Produce audit records that support traceability of data lineage from original ingestion through fusion output and are exportable for compliance review, forensic analysis, or accreditation activities.

Desired Outcomes

Proposed solutions should include capabilities and considerations such as, but not limited to, the following:

- Real-time compliance enforcement across multiple sensor modalities (at least two) and classification levels, with performance suitable for tactical decision-making.
- Adaptable policy framework that allows compliance rules (e.g. classification guides, release authorities, coalition-specific caveats) to be updated or reconfigured without system restart, supporting rapid transition between operational contexts.
- Incorporate Size/Weight/Power (SWaP) and compute limits into fusion pipelines for edge deployment and capable of maintaining compliance enforcement.
- Explainability and operator trust mechanisms, including human-readable compliance decisions and controlled override capabilities with appropriate accountability safeguards.

Énoncé du défi

Fusion de capteurs par l'IA fiable pour des missions réelles

Les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale (MDN/FAC) recherchent des solutions innovantes en matière d'intelligence artificielle (IA) qui intègrent la conformité dès la conception dans les flux de travail de fusion multisensorielle et multi-domaines. L'objectif est de développer un moteur de conformité de fusion (FCE) modulaire qui applique automatiquement les règles de classification, les contraintes juridiques et le respect des politiques en temps réel lors de l'agrégation et de l'analyse des données.

Historique et contexte

Lorsque les données provenant de différents capteurs — systèmes aériens sans pilote (UAS), capteurs acoustiques distribués, récepteurs SIGINT (renseignement d'origine électromagnétique), plateformes EO/IR (électro-optiques/infrarouges) et radars — et issues de multiples domaines de classification sont combinées, une seule erreur peut compromettre les sources, les méthodes ou les opérations. Aujourd'hui, la conformité est assurée par des examens manuels et des listes de contrôle procédurales qui ne peuvent pas suivre le rythme du volume et de la vitesse de la fusion de données moderne basée sur l'IA.

Le MDN/CAF a besoin d'une couche de conformité automatisée qui s'intercale entre la collecte brute des données des capteurs et le pipeline d'analyse de fusion. Cette couche doit agir comme un contrôleur respectueux des politiques : elle doit étiqueter, filtrer et acheminer les données en fonction des marquages de classification et des autorisations opérationnelles de diffusion, le tout sans introduire de latence susceptible de nuire à la prise de décision tactique.

Ce projet s'inscrit en lien direct avec le plan de campagne numérique des Forces armées canadiennes (FAC), la stratégie du MDN et des FAC en matière d'intelligence artificielle, les priorités de modernisation du NORAD (Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord) et le mandat des Forces cyber. Une FCE réussie constituera un élément réutilisable pour tous les futurs systèmes de fusion, qu'il s'agisse de la surveillance de l'Arctique ou des centres d'interopérabilité des coalitions.

Bien que les pays alliés disposent de technologies de conformité et de marquage des données, le Canada ne dispose pas actuellement d'un moteur de conformité souverain, développé et contrôlé par le Canada, destiné à la fusion multi-domaine. Ce défi vise à renforcer les capacités industrielles et la propriété intellectuelle du Canada dans le domaine d'une technologie habilitante essentielle.

Le MDN et les FAC organisent ce défi afin d'observer les progrès réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle pour résoudre ce problème.

Voici quelques exemples d'applications, sans que cette liste soit exhaustive :

Fusion interarmées des données ISR: application automatisée des règles de classification lors de la combinaison de données SIGINT, d'images EO/IR et de signaux radar. Le système FCE associe à chaque élément de données des métadonnées de provenance, empêche les fusions non autorisées entre domaines et génère une piste d'audit.

Maîtrise du domaine maritime: contrôles de conformité lors de la détection d'anomalies à l'aide de plusieurs capteurs.

Milieu tactique démonté: couche de conformité modulaire déployée sur un ordinateur portable (par exemple, un ordinateur portable renforcé ou un serveur de périphérie) qui assure la séparation des niveaux de classification pour les réseaux de capteurs portables opérant dans des environnements hostiles ou difficiles.

Le MDN et les FAC ne fourniront aucune donnée (classifiée, non classifiée, opérationnelle, synthétique ou représentative) destinée à l'entraînement, au réglage fin ou à la validation de modèles d'IA. La participation à ce défi suppose que les innovateurs possèdent une expertise suffisante dans le domaine des capteurs pour générer ou se procurer de manière autonome les ensembles de données appropriés au développement et à l'évaluation des modèles.

Résultats essentiels

Les solutions proposées doivent répondre aux critères suivants:

- Développer un composant modulaire basé sur l'IA qui applique automatiquement les règles de classification et les contraintes de politique lors d'opérations de fusion de données multisensorielles (au moins deux capteurs).
- Appliquer des contrôles de mise en conformité basés sur des définitions de politiques lisibles par machine dans les domaines suivants :
 - Plusieurs types de capteurs (au moins deux)
 - Domaines de sécurité (au moins la sécurité réseau)
 - Niveaux de classification (au moins le niveau « Protégé B »)
- Effectuer des contrôles de conformité et mettre en œuvre des mesures coercitives de manière automatisée lors de l'ingestion et du traitement de fusion des données, sans nécessiter de validation humaine pour les conditions de politique prédéfinies.

- Générer et conserver des enregistrements de provenance pour toutes les données ingérées dans le pipeline de fusion et produites par celui-ci, y compris l'identification des capteurs sources, les marquages de classification, les horodatages et le domaine d'origine.
- Générer des journaux d'audit documentant les règles de politique appliquées lors du traitement de fusion, les mesures d'application prises (par exemple, autorisation, restriction, déclassement, séparation) et les décisions de conformité qui en découlent.
- Générer des enregistrements d'audit permettant de retracer le parcours des données depuis leur ingestion initiale jusqu'à la sortie de la fusion, et pouvant être exportés à des fins de contrôle de conformité, d'analyse judiciaire ou d'activités d'accréditation.

Résultats souhaités

Les solutions proposées doivent inclure des fonctionnalités et des aspects tels que, sans s'y limiter, les éléments suivants :

- Application en temps réel de la conformité sur plusieurs modalités de capteurs (au moins deux) et niveaux de classification, avec des performances adaptées à la prise de décision tactique.
- Cadre de politiques adaptable permettant de mettre à jour ou de reconfigurer les règles de conformité (par exemple, guides de classification, autorisations de diffusion, restrictions spécifiques à la coalition) sans redémarrage du système, afin de faciliter la transition rapide entre différents contextes opérationnels.
- Intégration des contraintes de taille, de poids et de puissance (SWaP) ainsi que des limites de calcul dans les pipelines de fusion pour un déploiement en périphérie, tout en garantissant le maintien de l'application de la conformité.
- Mécanismes d'explicabilité et de confiance des opérateurs, comprenant des décisions de conformité lisibles par l'humain et des capacités de contournement contrôlées assorties de garanties appropriées en matière de responsabilité.